



SeismoGuard

ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ

อาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave

(Low-Cost Earthquake Early Warning System Based on P-Wave Analysis)



ผู้จัดทำ: นายชนสรณ์ สวรรค์คำรณ, นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ, นายณพงศ์ ตรีพลอักษร
ที่ปรึกษา: ครูชมพูนุช เพ็ญจันทร์



เหตุการณ์แผ่นดินไหวเขตสะกาย
ประเทศเมียนมา (28 มีนาคม พ.ศ. 2568)

7.7 Magnitude

ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างรุนแรง
สร้างความเสียหายต่ออาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของระบบแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบันสู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชน

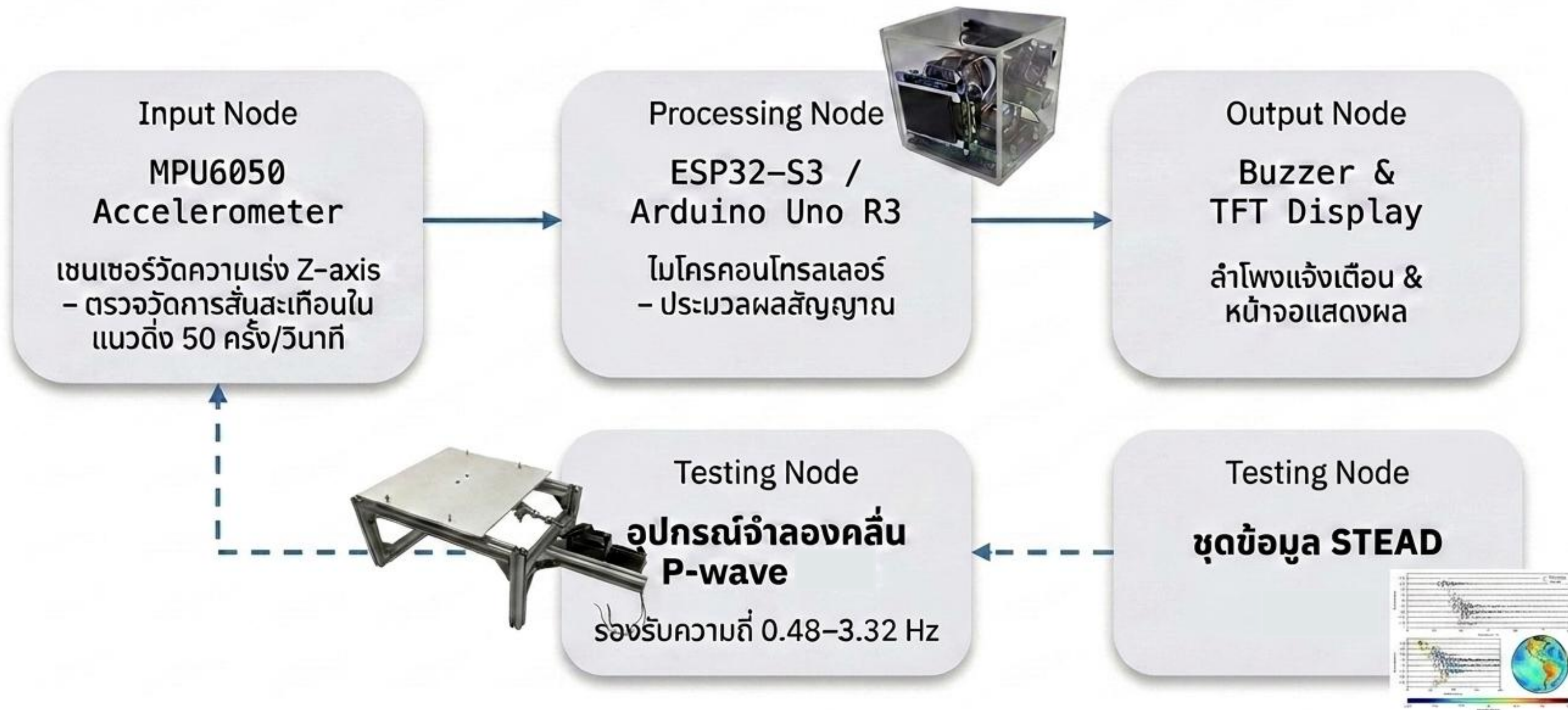
ระบบแจ้งเตือนระดับชาติ (Traditional Systems)

- ต้นทุนการติดตั้งและบำรุงรักษาสูง
- อาจแจ้งเตือนได้ไม่ครอบคลุมในบางกรณี
- ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่ชนบทหรือเขตห่างไกล

SeismoGuard (Community Solution)

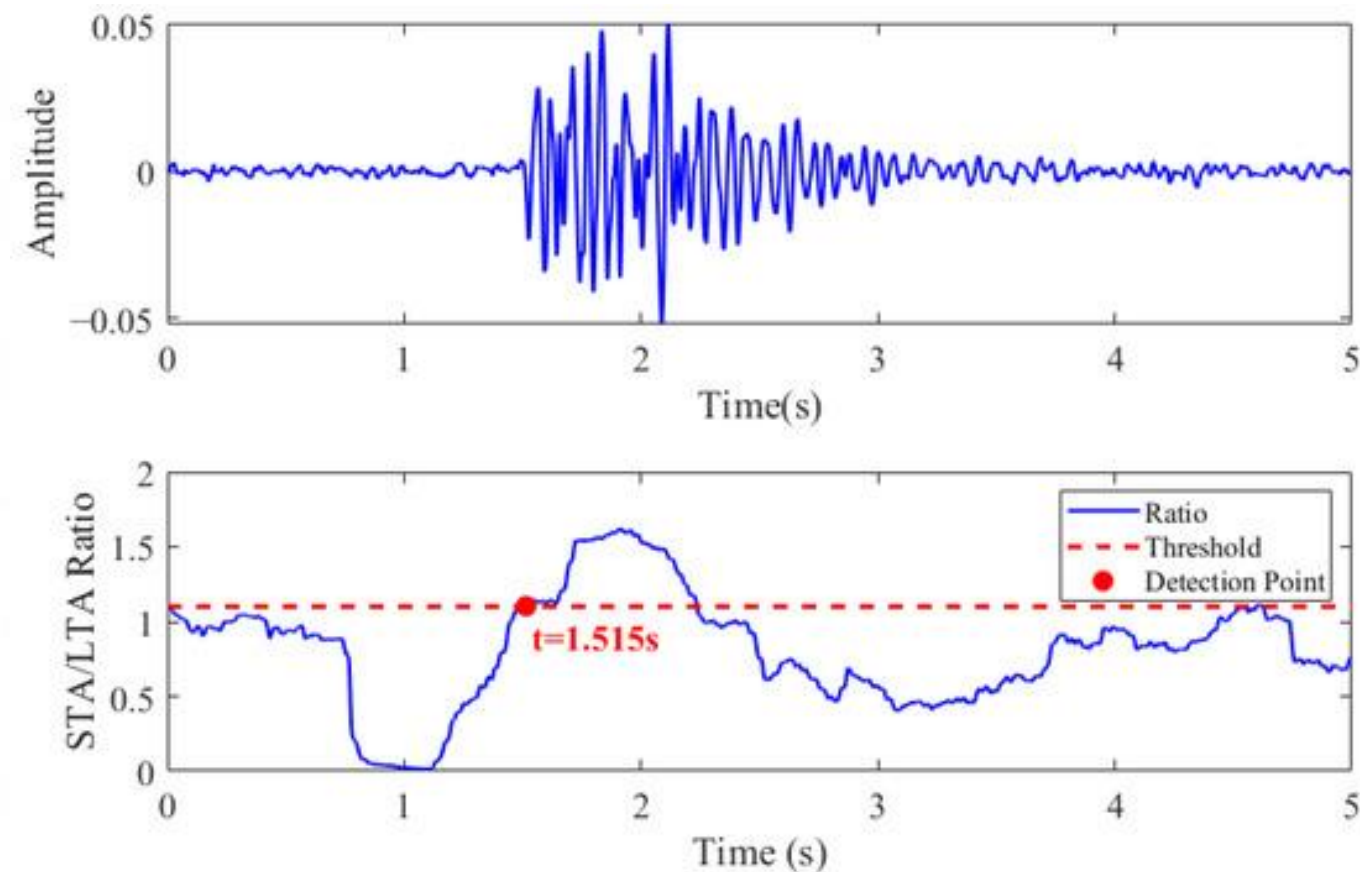
- อุปกรณ์ต้นทุนต่ำเข้าถึงง่าย
- แจ้งเตือนรวดเร็วแบบเรียลไทม์ (Real-time)
- ใช้งานสะดวกและประยุกต์ใช้ใน
ระดับครัวเรือนหรือชุมชนได้จริง

Hardware Architecture



Software

STA/LTA Recursive Algorithm



Grid Search Optimization

นำ 980 ชุดพารามิเตอร์ มาทดสอบกับ Stanford Earthquake Dataset (STEAD) จำนวน 689 ชุดข้อมูล (P-wave 439 , Noise 250)
รวมทั้งสิ้น 675,220 การจำลอง

STA_Window	= 0.5s
RATIO_TRIGGER	= 6.0
MIN_TRIGGER_SAMPLES	= 3
SPIKE_REJECT_FACTOR	= 50

ประสิทธิภาพและผลการทดสอบ (Performance Metrics)

99.77%

ความแม่นยำในการตรวจจับ
(Detection Accuracy)

1.20%

อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด
(False Alarm Rate)

0.23s

ความล่าช้าเฉลี่ยในการตรวจจับ
(P-wave Delay)

การประเมินขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Peak Displacement (Pd)

$$\log_{10}(M_{pd}) = \log_{10}(Pd) + 5.39$$

- อ้างอิงสมการถดถอยของ Wu & Kanamori (2005)
- ระบบจะทำการคำนวณค่าการกระจัดสูงสุด (Peak Displacement) จากการอินทิเกรตสัญญาณความเร่งสองครั้ง
- ประเมินผลเสร็จสิ้นภายใน **3 วินาที** แรกหลังคลื่น P-wave เดินทางมาถึง

ความแม่นยำในการระบุระดับความรุนแรง (Magnitude Accuracy)

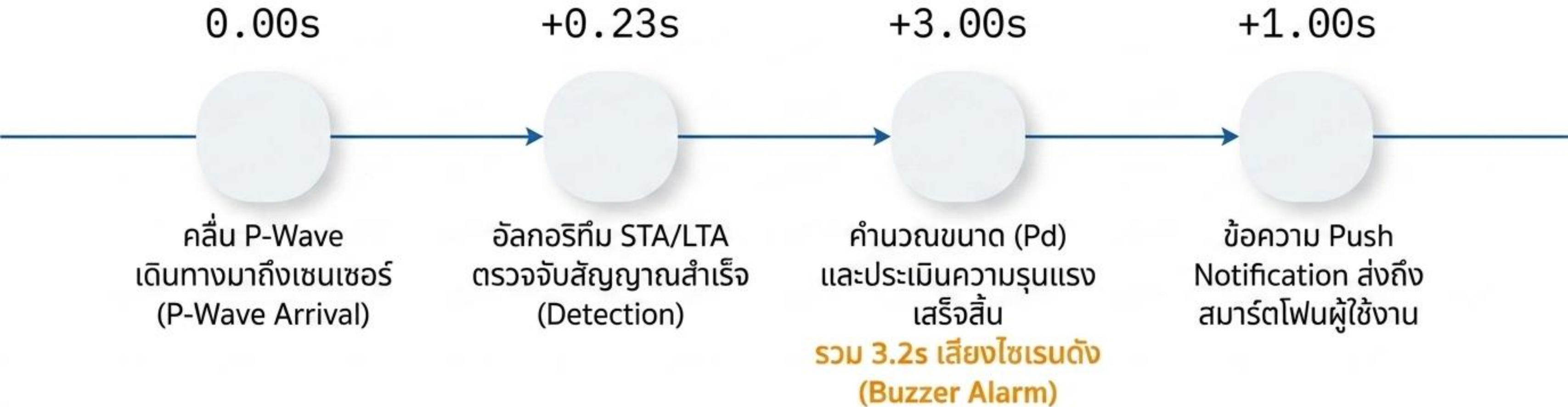
แจ้งเตือน 2 ระดับ: Silent (ไม่แจ้งเตือน) และ Alert (เสียงเตือน + แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน)

ขนาดปานกลาง (M_w 5.0–6.5) ความแม่นยำ: 99% สถานะ: แจ้งเตือน (Alert)

ขนาดใหญ่ ($M_w > 6.5$) ความแม่นยำ: 100% สถานะ: แจ้งเตือน (Alert)

ระบบสามารถคัดกรองความรุนแรงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยไม่มีข้อผิดพลาดสำหรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายทางโครงสร้าง

ความเร็วในการแจ้งเตือน (Alert Timeline)



SDG Alignment



Goal 3: Good Health and Well-being

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากแผ่นดินไหว สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 3.d ด้านการเสริมสมรรถนะการเตือนภัยระดับชาติ



Goal 9: Industry, Innovation

นวัตกรรมระบบ EEW ต้นทุนต่ำบนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถติดตั้งและขยายเครือข่ายเซ็นเซอร์ได้ในระดับประเทศ



Goal 11: Sustainable Cities

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเมืองและชนบทในการรับมือและฟื้นตัวจากภัยพิบัติผ่านระบบเตือนภัยที่ครอบคลุมทุกพื้นที่



Goal 13: Climate Action

พัฒนาขีดความสามารถของสถาบันด้านการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 13.1 และ 13.3

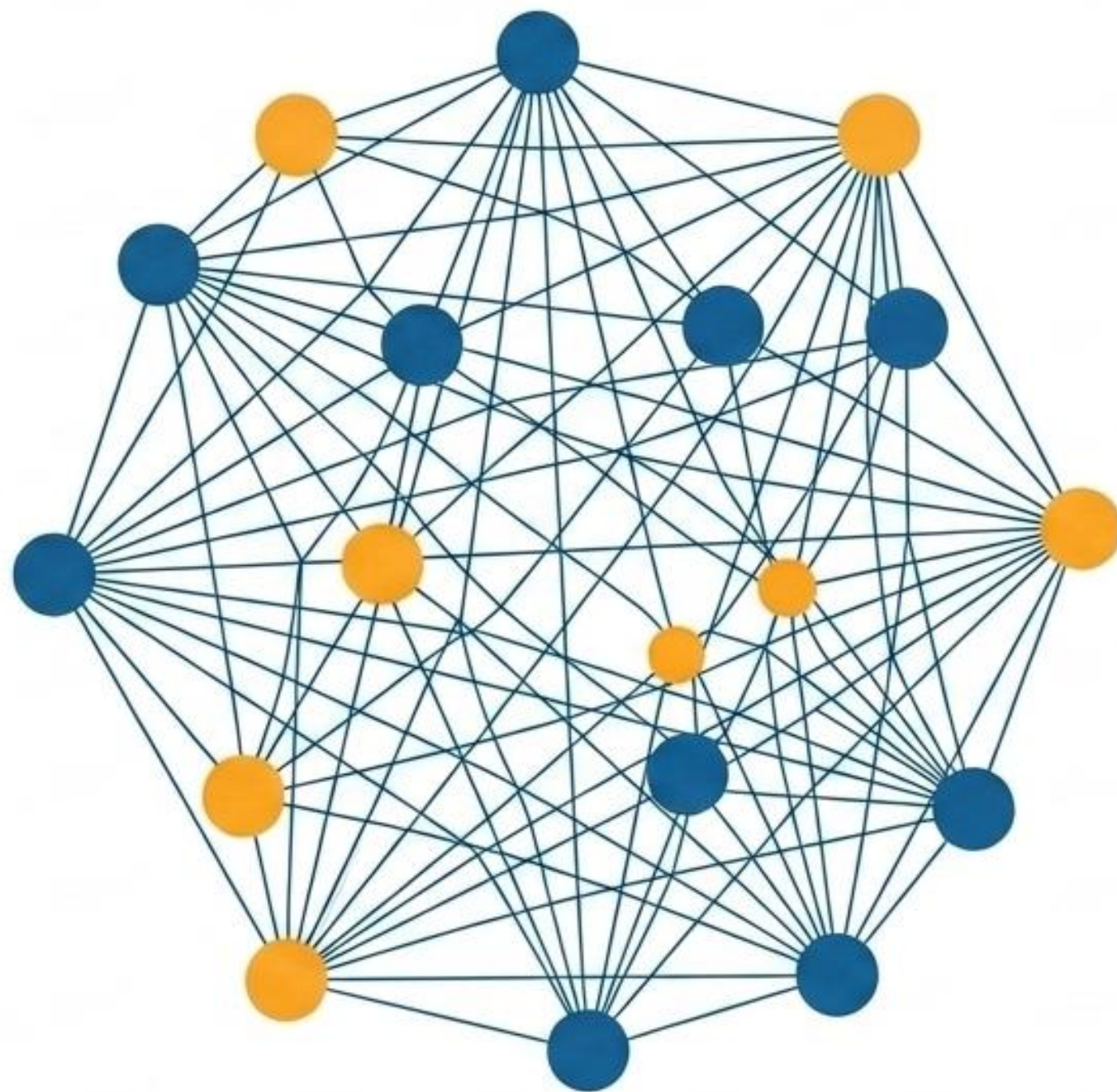
แนวทางในการพัฒนาต่อ

Data Logging System

ระบบจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง ติดตั้งโมดูล SD Card ร่วมกับไอซีฐานเวลาจริง (RTC) เพื่อบันทึกข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก

Seismic Network and Localization

โครงข่ายเซนเซอร์ชุมชน เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายจุดผ่านระบบ IoT เพื่อหาพิกัดศูนย์กลางแผ่นดินไหวด้วยวิธีการหาตำแหน่งแบบสามเหลี่ยม (Triangulation)



เอกสารอ้างอิง

- [1] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022* (United Nations, Geneva, 2022).
- [2] กรมทรัพยากรธรณี, แผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณเขตสะกาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, 2568).
- [3] R. M. Allen and H. Kanamori, *Science* **300**, 786 (2003).
- [4] M. Cua, M. Fischer, T. H. Heaton, and S. Wiemer, *Seismol. Res. Lett.* **80**, 802 (2009).
- [5] กรมทรัพยากรธรณี, รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, 2560).
- [6] กรมทรัพยากรธรณี, ฐานข้อมูลรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, 2565).
- [7] E. M. Anderson, *The Dynamics of Faulting and Dyke Formation with Applications to Britain*, 2nd ed. (Oliver and Boyd, Edinburgh, 1951).
- [8] K. Aki and P. G. Richards, *Quantitative Seismology*, 2nd ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 2002).
- [9] C. F. Richter, *Elementary Seismology* (W. H. Freeman, San Francisco, CA, 1958).
- [10] R. V. Allen, *Bull. Seismol. Soc. Am.* **68**, 1521 (1978).
- [11] M. Withers, R. Aster, C. Young, J. Beiriger, M. Harris, S. Moore, and J. Trujillo, *Bull. Seismol. Soc. Am.* **88**, 95 (1998).
- [12] S. M. Mousavi, W. L. Ellsworth, W. Zhu, L. Y. Chuang, and G. C. Beroza, *IEEE Access* **7**, 179464 (2019).



Thank you